2025年普通高等学校招生全国统一考试（天津）化学

文本版原卷

来源：二一组卷网 zujuan.21cnjy.com（高考真卷，paper/view/5796189）
说明：本文为文本版原卷——题干、选项与板块结构按来源逐字整理；原卷中的插图（示意图、图表、实验装置图等）未随文本收录。

天津市2025年高考真题化学试题

本卷共12题，每题3分，共36分。在每题列出的四个选项中，只有一项是最符合题目要求的。以下数据可供解题时参考：

本卷共4题，共64分。

1. 天津位于渤海之滨，地处“九河下梢”，因河而生，向海而兴，自古流传着“精卫填海”“哪吒闹海”等传说，其海水资源丰富，下列说法错误的是（）（单选题）（3分）

A. 海水可经蒸馏制备淡水

B. 海水经氯气氧化可直接得到液溴

C. 海水晒盐的过程涉及溶液的蒸发、结晶

D. 用离子交换膜法电解饱和NaCl溶液可得到烧碱溶液

2. 下列可用作食品添加剂且属于无机物的是（）（单选题）（3分）

A. 硫酸铅

B. 木糖醇

C. 葡萄糖酸-δ-内酯

D. 二氧化硫

3. 下列离子在溶液中能大量共存的是（）（单选题）（3分）

A.

B.

C.

D.

4. 下列比较结果，错误的是（）（单选题）（3分）

A. 熔点：石英>苯酚

B. 热稳定性：

C. 离子半径：

D. 分散系中分散质粒子的直径：：胶体溶液

5. 下列叙述和反应方程式相对应且正确的是（）（单选题）（3分）

A. 实验室制备氨气：

B. 与盐酸反应：

C. 常温下，将氯气通入溶液中：

D. 氯化亚铁溶液中加入稀硝酸：（稀）

6. 仪器分析在化学研究中有重要应用。下列方法选择错误的是（）（单选题）（3分）

A. 用pH计区分KCl溶液和$NaNO_3$溶液

B. 用X射线衍射法区分玻璃和蓝宝石

C．用原子光谱鉴定样品中含有元素Li

D．用质谱区分正己醇和正庚醇

7．利用反应NaClO+2NaN3+2CH3COOH=NaCl+2CH3COONa+H2O+3N2↑可处理NaN3O。设NA为阿伏加德罗常数的值，下列说法正确的是（）（单选题）（3分）

A．中含有的电子数目为

B．消耗，生成的体积为67.2 L

C．处理6.5 g NaN3，至少需要

D．处理1 mol NaN3，反应转移的电子数目为

8．油脂、淀粉、纤维素和蛋白质是重要的物质。下列说法错误的是（）（单选题）（3分）

A．油脂为高级脂肪酸的甘油酯，属于高分子化合物

B．油脂、淀粉、纤维素和蛋白质均可发生水解反应

C．蛋白质是由多种氨基酸通过肽键等相互连接形成的有机分子

D．淀粉和纤维素的分子式均可表示为(C6H10O5)n，二者结构不同

9．依据下列实验操作及现象，不能得出相应结论的是（）

实验操作及现象

结论

A

将稀盐酸滴入NaHCO3溶液中，产生的气体通入澄清的石灰水，石灰水变浑浊

非金属性：Cl>C

B

硫化锌（ZnS，白色）、硫化镉（CdS，黄色）为难溶电解质。向浓度均为0.1 mol/L的Zn2+、Cd2+混合液中，滴加Na2S稀溶液，先出现的沉淀是黄色的

Ksp(ZnS)>Ksp(CdS)

C

向可能含有Fe2+的未知溶液中，滴加1滴K3[Fe(CN)6]溶液，有特征蓝色沉淀生成

原未知溶液中含有Fe2+

D

向含有新制的氢氧化铜的碱性溶液中，加入乙醛溶液并加热，出现砖红色沉淀

乙醛具有还原性（单选题）（3分）

A．A

B．B

C．C

D．D

10．我国科学家报道了如下反应。

有关该反应的说法错误的是（）（单选题）（3分）

A．反应物与产物的摩尔质量相同

B．反应物与产物的红外光谱相同

C．反应物与产物均能使酸性高锰酸钾溶液褪色

D．反应过程中有碳氢键的断裂和碳碳双键的形成

11．右图是简易量热计装置示意图，下列反应的反应热不适宜用该装置测定的是（ ）（单选题）（3分）

A．BaO和足量的水

B．Al和足量的NaOH溶液

C．ZnO和足量的稀硫酸

D．KOH溶液和足量的稀盐酸

12．苹果酸是二元弱酸，以H2A表示，常用于制造药物、糖果等。25℃时，溶液中H2A、HA-和A2-的分布系数δ(x)随溶液pH变化如图。例如：A2-的分布系数δ(A2－)=c(A2－)c(H2A)+c(HA－)+c(A2－)

该温度下，下列说法错误的是（ ）（单选题）（3分）

A．曲线①是H2A的分布系数曲线

B．H2A的

C．反应的平衡常数

D．pH=6时，溶液中粒子浓度的大小关系为

13．硫是一种重要的非金属元素。（综合题）（16分）

14．我国学者报道了一种制备醇的新方法，其合成及进一步转化为化合物H的反应路线如下所示。

已知：

R1：烷基、芳香基；R2：芳香基、烷基、H；R3：芳香基、烷基（综合题）（16分）

15．硫酸铜铵可用作杀虫剂等，其晶体组成可表示为(NH4)xCuy(SO4)z　nH2O。某学习小组为探究其组成进行了如下实验。

Ⅰ．溶液的配制

将硫酸铜铵晶体研细，准确称量20.000 g，在烧杯中加入适量水溶解，用容量瓶配制成500 mL溶液。

Ⅱ．组成的测定

①SO42-定量分析：取25.00 mL硫酸铜铵溶液放入烧杯中，加入过量的经盐酸酸化的BaCl2溶液，使SO42-完全沉淀，经过滤、洗涤、干燥至恒重，得到BaSO4固体并记录质量。重复四次实验，结果分别为1.066 g、1.164 g、1.165 g和1.166 g。

②Cu2+定量分析：取25.00

mL硫酸铜铵溶液放入锥形瓶中，调节溶液的pH至3~4，加入过量的KI溶液，用0.1000 mol/L Na2S2O3溶液滴定至浅黄色，加入指示剂，充分摇动后继续滴定至终点。重复四次实验，消耗Na2S2O3溶液的平均体积为25.00 mL。

已知：2Cu2++4I－=2CuI↓+I2,I2+2S2O32－=2I－+S4O62－（实验探究题）（16分）

16．以苯为代表的挥发性有机污染物可以在Co3O4的催化作用下，与O2反应生成CO2和H2O，进一步将CO2转化成高附加值的化学品，可减少污染和碳排放。Ⅰ．CO2与苯的分子结构（综合题）（16分）